

Практическая работа №3

Тема: Центральный процессор ПК.

Цель: изучить центральный процессор персонального компьютера.

Теоретическая часть

Центральный процессор – это центральное устройство компьютера, которое выполняет операции по обработке данных и управляет периферийными устройствами компьютера.

В состав центрального процессора входят:

- устройство управления – организует процесс выполнения программ и координирует взаимодействие всех устройств вычислительной системы во время ее работы;
- арифметико-логическое устройство – выполняет арифметические и логические операции над данными: сложение, вычитание, умножение, деление, сравнение и др.;
- запоминающее устройство – представляет собой внутреннюю память процессора, которая состоит из регистров, при использовании которых, процессор выполняет расчеты и сохраняет промежуточные результаты; для ускорения работы с оперативной памятью используется кэш-память, в которую с опережением подкачиваются команды и данные из оперативной памяти, необходимые процессору для последующих операций;
- генератор тактовой частоты – генерирует электрические импульсы, синхронизирующие работу всех узлов компьютера.

Центральный процессор выполняет различные операции с данными при помощи специализированных ячеек для хранения ключевых переменных и временных результатов – внутренних регистров. Регистры подразделяются на два вида:

- регистры общего назначения – используются для временного хранения ключевых локальных переменных и промежуточных результатов вычислений, включают регистры данных и регистры-указатели; основная функция состоит в обеспечении быстрого доступа к часто используемым данным (обычно без обращений к памяти).
- специализированные регистры – используются для контроля работы процессора, наиболее важные из них: регистр команд, указатель стека, регистр флагов и регистр, содержащий информацию о состоянии программы.

Практическая часть

1. Протестировать ЦП, установленный на вашем ПК.

Инструкция по выполнению заданий практической части

1. Установить программу CPU-Z и протестировать процессор. CPU-Z определит процессор, материнскую плату, оперативную память, видеокарту, установленную в системе. Скачать CPU-Z программу можно с сайта http://cpuz.ru/cpuz_download.htm. Программа бесплатна.
2. Записать данные процессора, установленного на вашем компьютере:
 - Степпинг ядра и техпроцесс.
 - Корпусировка.
 - Напряжение ядра.
 - Внутренняя и внешняя частоты, множитель процессора.
 - Поддерживаемые наборы инструкций.
 - Информация о кеш-памяти.

Контрольные вопросы

1. В чем особенности структурной организации IBM совместимых компьютеров?
2. Поясните алгоритм выполнения команд процессором.
3. Когда ЦП может начать программу обслуживания прерывания?
4. Какой из регистров входит в состав АЛУ?
5. Чем определяется разрядность регистра?